

Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Саенко Анна Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	12

Список иллюстраций

2.1	Проверка запуска GNS3 VM	6
2.2	Запуск графического интерфейса GNS3	7
2.3	Выбор шаблона маршрутизатора FRR	7
2.4	Импорт образа маршрутизатора FRR 8.2.2	8
2.5	Импорт образа маршрутизатора VyOS 1.3.3	8
2.6	Добавление маршрутизаторов FRR и VyOS в проект GNS3	9
2.7	Проверка версии и работоспособности маршрутизатора FRR . . .	10
2.8	Проверка версии и работоспособности маршрутизатора VyOS . .	11

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю программный комплекс GNS3, включающий GNS3-all-in-one и виртуальную машину GNS3 VM. После запуска виртуальной машины проверяю корректность её работы. В консоли GNS3 VM отображается версия сервера 2.2.61, используется виртуализация VMware, поддержка KVM доступна, а виртуальной машине назначен IP-адрес 192.168.133.150 (см. рис. Рисунок 2.1).

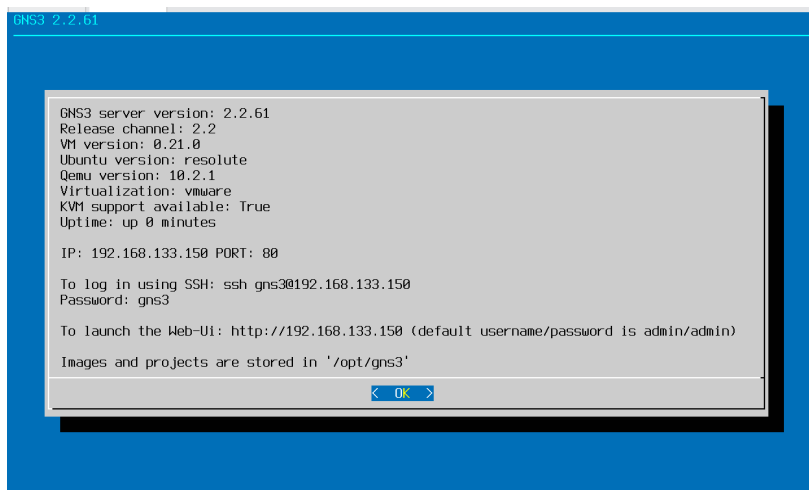


Рисунок 2.1: Проверка запуска GNS3 VM

Запускаю графический интерфейс GNS3 в Windows. В консоли управления отображается информация о запуске GNS3 версии 2.2.61 в 64-разрядной операционной системе Windows, что подтверждает корректную установку и запуск программного комплекса (см. рис. Рисунок 2.2).

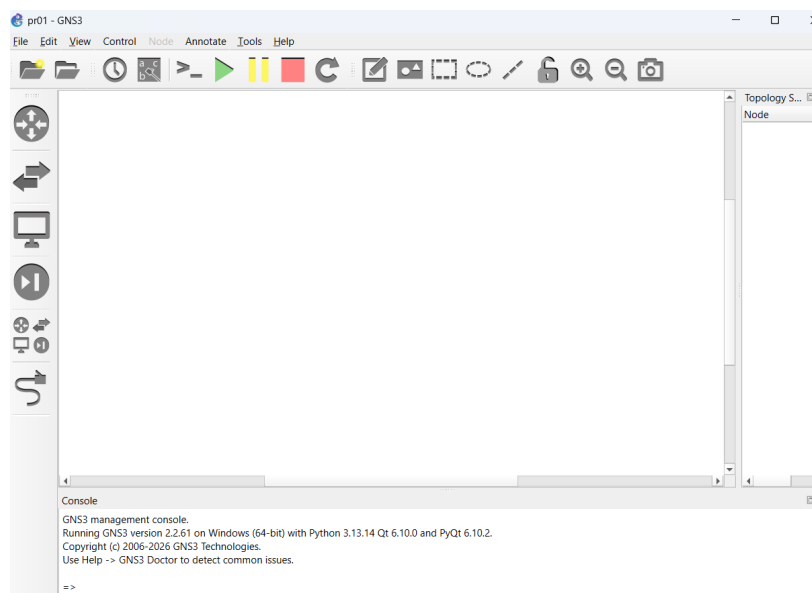


Рисунок 2.2: Запуск графического интерфейса GNS3

Для добавления маршрутизатора FRR открываю мастер установки нового устройства и выбираю из списка готовых шаблонов маршрутизатор FRR, использующий эмулятор Qemu (см. рис. Рисунок 2.3).

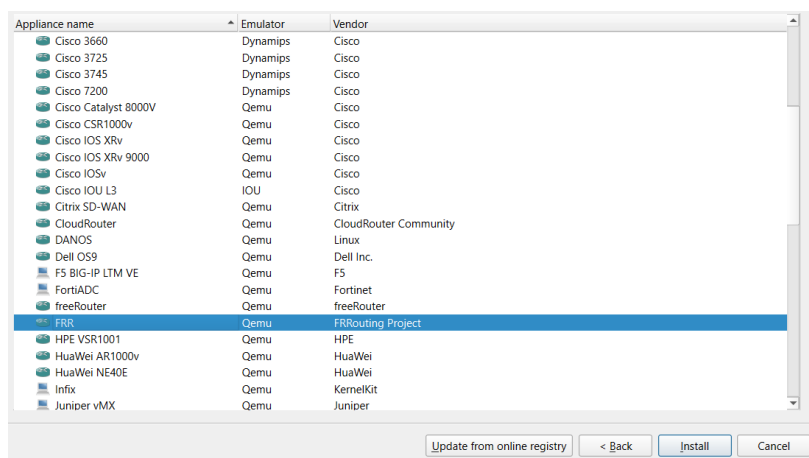


Рисунок 2.3: Выбор шаблона маршрутизатора FRR

В мастере установки FRR выбираю версию 8.2.2 и подключаю соответствующий файл образа `frr-8.2.2.qcow2`. GNS3 обнаруживает файл локально и отображает состояние `Ready to install`, что подтверждает готовность образа к

установке (см. рис. Рисунок 2.4).

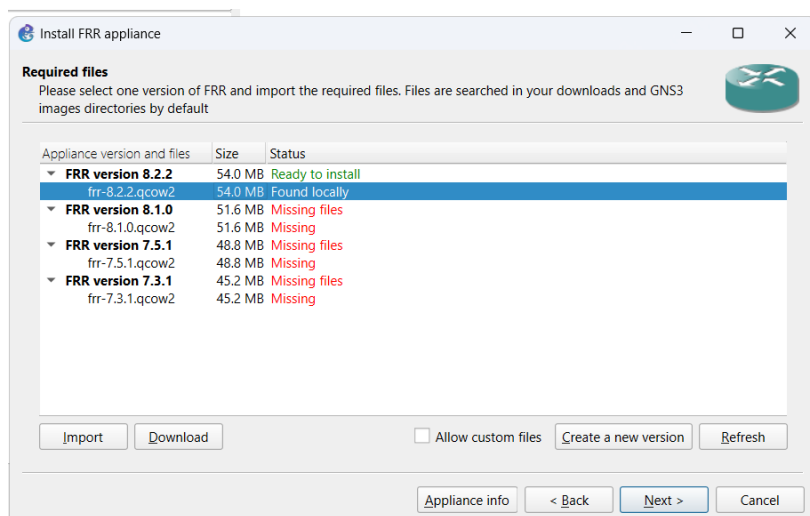


Рисунок 2.4: Импорт образа маршрутизатора FRR 8.2.2

Аналогичным образом выполняю импорт маршрутизатора VyOS. В мастере установки выбираю вариант VyOS version 1.3.3-qemu и подключаю образ vyos-1.3.3-amd64.qcow2. После обнаружения файла его состояние изменяется на Found locally, а выбранная версия становится доступной для установки (см. рис. Рисунок 2.5).

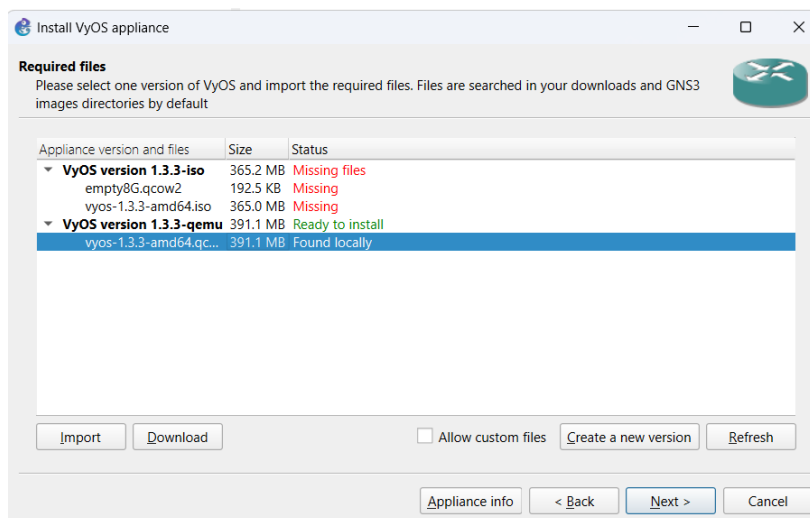


Рисунок 2.5: Импорт образа маршрутизатора VyOS 1.3.3

После завершения импорта создаю проект и добавляю на рабочую область экземпляры маршрутизаторов FRR и VyOS. В панели устройств доступны шаблоны FRR 8.2.2 и VyOS 1.3.3-qemu, а созданные на их основе узлы отображаются в рабочей области проекта (см. рис. Рисунок 2.6).

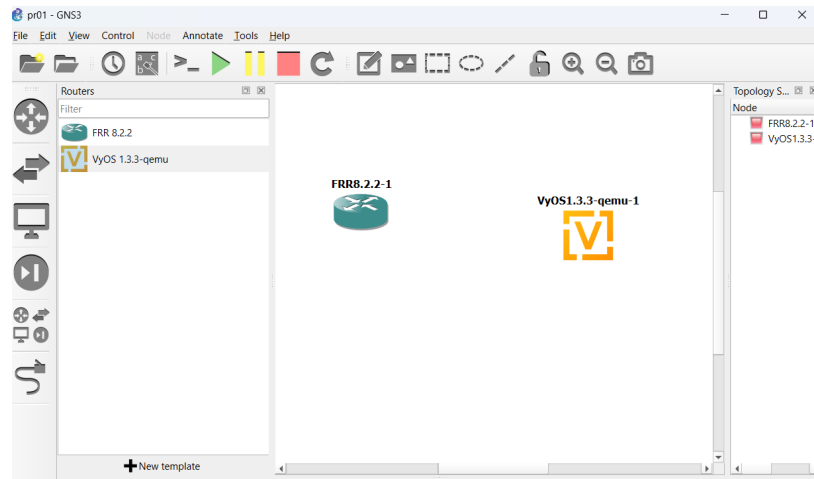
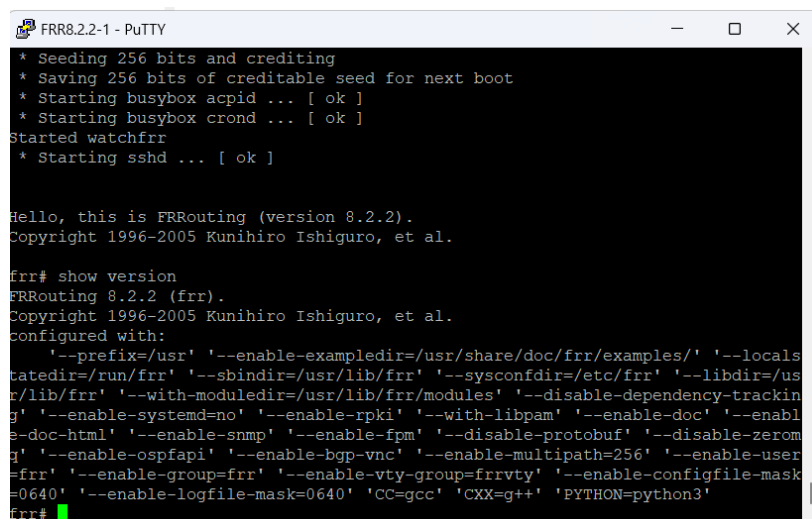


Рисунок 2.6: Добавление маршрутизаторов FRR и VyOS в проект GNS3

Запускаю маршрутизатор FRR и открываю его консоль. После загрузки устройство предоставляет командную строку FRRouting. Для проверки установленной версии выполняю команду:

```
show version
```

В результате отображается версия FRRouting 8.2.2 (frr), что подтверждает корректную загрузку и работоспособность импортированного маршрутизатора FRR (см. рис. Рисунок 2.7).



```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

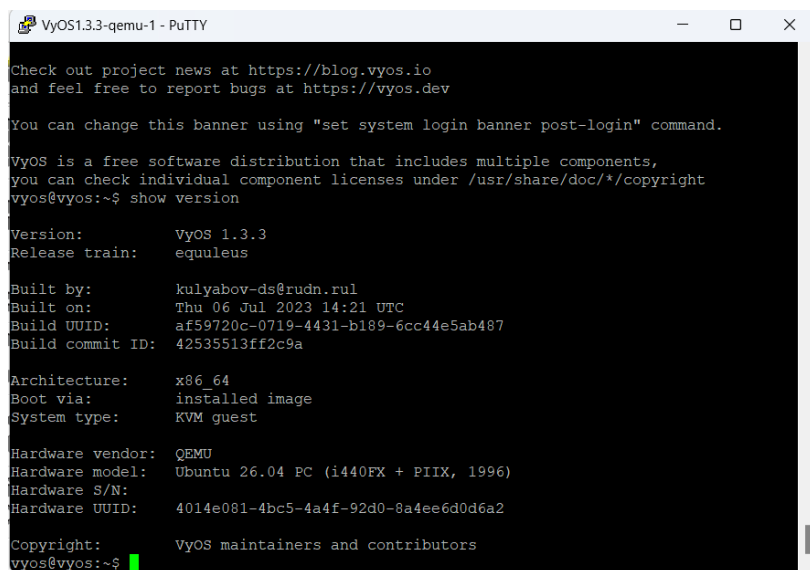
frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exampledir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeroconf' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
```

Рисунок 2.7: Проверка версии и работоспособности маршрутизатора FRR

Затем запускаю маршрутизатор VyOS и подключаюсь к его консоли. Для проверки версии операционной системы выполняю команду:

```
show version
```

В выводе команды указана версия VyOS 1.3.3, кодовое имя ветки equuleus, архитектура x86_64 и тип системы KVM guest. Полученный результат подтверждает корректный запуск и работоспособность маршрутизатора VyOS (см. рис. Рисунок 2.8).



```

VyOS1.3.3-qemu-1 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ show version

Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus

Built by:         kulyabov-ds@rudn.rul
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID:  42535513ff2c9a

Architecture:    x86_64
Boot via:         installed image
System type:      KVM guest

Hardware vendor:  QEMU
Hardware model:   Ubuntu 26.04 PC (i440FX + PIIX, 1996)
Hardware S/N:     4014e081-4bc5-4a4f-92d0-8a4ee6d0d6a2
Hardware UUID:    4014e081-4bc5-4a4f-92d0-8a4ee6d0d6a2

Copyright:        VyOS maintainers and contributors
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 2.8: Проверка версии и работоспособности маршрутизатора VyOS

3 Вывод

В ходе лабораторной работы установлены и проверены GNS3 и GNS3 VM. В среду GNS3 импортированы образы маршрутизаторов FRR и VyOS, после чего выполнен их запуск и проверка версий. Оба маршрутизатора работают корректно.